

mi-vmm – LISTA DE TRABAJO PENDIENTE (TODO) + ASIGNACION DE EQUIPO
Proyecto: viper-visor / mi-vmm (Hypervisor Tipo-2 sobre KVM + Rust)
Fecha: 09/06/2026 – Mision: lograr el PRIMER DISPLAY del guest
Estado base: compila en release, 20/20 tests pasan.

=====

ASIGNACION DE EQUIPO

=====

Persona 1 – VIPER – Input e interrupciones

Items: 3, 4, 6, 7, 19

Se encarga de: 8042, IRQ1, interrupt window, vCPU/SMP y teclado.

Persona 2 – ALEX – Video y MMIO

Items: 1, 2, 10, 13, 14, 15, 21

Se encarga de: que el guest pueda comunicarse correctamente con los dispositivos PCI/MMIO y de que finalmente se vea correctamente en pantalla.

Persona 3 – IVAN – Dispositivos, sistema y calidad

Items: 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25

Se encarga de: reset, almacenamiento, USB, ACPI, UART, rendimiento, memoria segura, limpieza y roadmap.

=====

ROJO – CRITICO (bloquean el primer display fiable)

=====

1. MMIO no implementado (main.rs:772-778) [ALEX]
MmioRead siempre devuelve 0xFF y MmioWrite se descarta. Cualquier BAR de PCI que no caiga en el slot 2 (0xE0000000-0xFFFFFFFF) se rompe en silencio.
ACCION: enrutar los exits MMIO al DeviceBus (o al menos a VRAM/VGA).
 2. Modo VGA grafico estandar sin renderizar (display.rs) [ALEX]
Solo se dibuja texto 80x25 y VBE lineal. Si el guest entra en modo grafico planar (13h, 12h, 4bpp chain-4, etc.) la ventana queda congelada.
ACCION: renderizar desde seq_regs/grc_regs/crtc_regs + DAC palette.
 3. Hack del teclado a los 3 segundos (main.rs:475-515) [VIPER]
Escribir scancodes directamente en el buffer de teclado del EBDA es un workaround que enmascara el bug real: la cadena host -> 8042 -> IRQ1 -> INT 09h de SeaBIOS no funciona al 100%.
ACCION: depurar el emulador 8042 (legacy.rs / pic_pit.rs): status register, output buffer, comando 0xAE (enable kbd port), IRQ1 y acknowledge_irq.
Eliminar el hack cuando funcione.
 4. Interrupt window no gestionado de forma robusta (main.rs) [VIPER]
Se inyectan IRQ0/IRQ1 con set_irq_line y se espera IrqWindowOpen, pero si el guest tiene IF=0 y no se pide request_interrupt_window, la interrupcion se pierde y el guest se cuelga ("Booting from CD-ROM..." infinito).
ACCION: activar request_interrupt_window de kvm_run siempre que haya IRQ pendiente.
 5. Reinicio incompleto (reset_vcpu_to_post) [IVAN]
El reset (0xCF9, triple fault, InternalError) resetea el vCPU pero NO el estado de dispositivos: CD-ROM/ATAPI, PIT, PIC, PCI, EBDA, banner 0xB8000.
Tras un reboot el guest ve hardware en estado raro (solo hay 5 reboots).
ACCION: anadir un reset de dispositivos al reset_vcpu_to_post.
- =====

NARANJA – ALTO (drivers / emulacion de dispositivos)

6. Solo 1 vCPU. Linux moderno necesita SMP (create_vcpu en loop + APIC). No bloquea el primer display, pero planificar. [VIPER]
7. APIC/IOAPIC falsos: solo 4 bytes fake del IOAPIC en high_mem (main.rs:301-304). Linux en modo largo requiere LAPIC. Verificar que el irqchip de KVM (KVM_CREATE_IRQCHIP) no se este pisando con el IOAPIC falso. [VIPER]
8. Disco duro ATA/IDE limitado (PrimaryIde): verificar soporte de escrituras del guest (fsync), DMA/UDMA (o PIO multisetor rapido) y que bios_int13h cubra int 13h para boot desde disco, no solo CD. [IVAN]
9. USB UHCI minimo (246 lineas): sin tableta/raton USB no hay puntero en el guest. Siguiendo driver natural (alternativa: PS/2 mouse con IRQ12). [IVAN]
10. PCI: comprobar IDs correctos (PIIX3 8086:7000, VGA 1234:1111 o similar), BARs asignables y que los accesos a BARs MMIO vayan al punto 1. [ALEX]
11. ACPI PM (AcpiPm) sin tablas ACPI (RSDP/RSDT/FADT): Linux ignorara ACPI y no habra apagado limpio. Generar tablas en fw_cfg o RSDP en 0xE0000. [IVAN]
12. UART 16550 incompleta (164 lineas): sin loopback, LSR correctos ni IRQ4,

AMARILLO – MEDIO (bugs / calidad)

13. DebugCon escribiendo en 0xB8000 (legacy.rs:41-87): pisa/duplica caracteres con lo que escribe el guest; el scroll es solo del mirror. Hacerlo opt-in con MI_VMM_MIRROR_BIOS o quitarlo. [ALEX]
14. Banner "mi-vmm: waiting for BIOS..." queda pintado en 0xB8000 si SeaBIOS nunca borra la pantalla. [ALEX]
15. VBE parcial: sin X_OFFSET/Y_OFFSET (panning), sin VIRT_WIDTH para double-buffering, sin bpp 8/15; la ventana no escala al hacer resize. [ALEX]
16. Rendimiento del bucle: thread::sleep(16ms) extra + set_target_fps(60) da ~30 FPS efectivos. El setitimer de 1 ms como unico timer es fragil: usar un hilo con clock_nanosleep o timerfd. [IVAN]
17. Esc cierra la ventana pero la VM sigue viva sin display y sin forma de reabrirla. Al cerrar ventana, apagar la VM limpiamente. [IVAN]
18. Seguridad de punteros crudos: guest_mem se pasa como *const u8 a 3 sitios (display, DebugCon, alarm handler). Unificar en un tipo GuestMemory(Arc) con read/write y bounds-check para eliminar UB potencial. [IVAN]
19. Mapeo de teclado incompleto: faltan AltGr/acentos (distribucion espanola), teclas muertas; KeyRepeat::Yes puede desbordar el buffer del 8042. [VIPER]
20. 15 warnings de cargo: limpiar con cargo fix. [IVAN]

VERDE – BAJO (roadmap posterior al primer display)

21. Virtio-blk / virtio-net / virtio-gpu: arranque rapido y red en el guest. [ALEX]
22. OVMF/UEFI: el boot con bios-256k.bin limita a legacy boot; UEFI requiere varstore + rediseño del mapeo de flash. [IVAN]
23. SMP + hotplug, SMM, TSS real para triple fault (en vez del reset manual). [IVAN]
24. Snapshot/restore, metricas de exits, logs estructurados (exponer los contadores de puertos en un TUI o log periodico). [IVAN]
25. Tests de integracion: bootear SeaBIOS real y verificar texto en 0xB8000 en menos de N segundos (CI-friendly con xvfb). [IVAN]

=====
PLAN SUGERIDO PARA EL "PRIMER DISPLAY" (orden de ataque)
=====

Paso 1: Fix 8042/IRQ1 (quitar el hack del EBDA)	-> items 3 y 4	[VIPER]
Paso 2: Reset completo de dispositivos	-> item 5	[IVAN]
Paso 3: Render VGA grafico estandar + MMIO basico	-> items 2 y 1	[ALEX]
Paso 4: UART real para depurar con console=ttyS0	-> item 12	[IVAN]

Con eso el guest deberia mostrar el arranque del CD-ROM en la ventana.

GRUB/Linux no podran usar console=ttyS0 para debug. Es la mejor herramienta de depuracion: priorizar. [IVAN]